LAPORAN PRATIKUM STRUKTUR DATA

LAPORAN PRAKTIKUM PEKAN 2

Disusun Oleh:
Nama: Muhammad Aufa Rafiki

NIM: 2511531012

Dosen Pengampu: Dr. Wahyudi S.T.M.T

Asisten Praktikum: M. Galid

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan praktikum pemrograman Java yang telah dilakukan.

Dalam praktikum ini, penulis mempelajari penggunaan struktur data ArrayList serta penerapan konsep Object-Oriented Programming (OOP) dalam bahasa Java. Selain itu, praktikum ini juga melatih kemampuan dalam mengelola data secara dinamis melalui operasi seperti menambah, mengubah, menghapus, dan mencari data.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi penulisan maupun isi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Dasar Teori 1
1.2 Tujuan Pratikum 1
1.3 Manfaat Pratikum 1
BAB II PEMBAHASAN 2
2.1 ArrayList_2511531012 2
2.2 DaftarKata_2511531012 3
2.3 DaftarKataDriver_2511531012 4
2.4 Mahasiswa_2511531012 5
2.5 MahasiswaDriver_2511531012 6
BAB III KESIMPULAN 9
DAFTAR PUSTAKA 10
Tugas 11

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Dasar Teori

ArrayList merupakan salah satu struktur data dalam bahasa Java yang termasuk dalam package java.util. ArrayList digunakan untuk menyimpan kumpulan data yang bersifat dinamis, artinya ukuran data dapat berubah (bertambah atau berkurang) sesuai kebutuhan. Berbeda dengan array biasa yang memiliki ukuran tetap, ArrayList memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan data.

Beberapa method penting dalam ArrayList antara lain:add(), remove(), get(), set(),size() Selain itu, praktikum ini juga menerapkan konsep Object-Oriented Programming (OOP), yaitu paradigma pemrograman yang berorientasi pada objek. Konsep utama dalam OOP meliputi: Class, Object, Method

1.2 Tujuan Pratikum

Tujuan dari pelaksanaan praktikum antara lain sebagai berikut:

1. Memahami penggunaan ArrayList sebagai struktur data dinamis dalam Java.
2. Mampu mengimplementasikan operasi dasar pada ArrayList seperti menambah, menghapus, mengubah, dan menampilkan data.
3. Memahami konsep dasar Object-Oriented Programming (OOP) dalam pembuatan class dan objek.
4. Mampu membuat program yang terstruktur dan modular menggunakan method.
5. Melatih kemampuan dalam menerima input dari pengguna menggunakan Scanner.
6. Mengembangkan logika pemrograman melalui pembuatan program berbasis menu.

1.3 Manfaat Praktikum

1. Memahami penggunaan ArrayList sebagai struktur data dinamis.
2. Melatih pengelolaan data (tambah, ubah, hapus, dan cari).
3. Memahami konsep dasar Object-Oriented Programming (OOP).
4. Melatih pembuatan program yang terstruktur dan interaktif.
5. Meningkatkan logika pemrograman.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 ArrayList1_2511531012

```java
package pekan2_2511531012;
import java.util.ArrayList;
public class ArrayList1_2511531012 {
    public static void main(String[] args) {

        int n=5;

        ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer>(n);

        for (int i = 1; i<=n; i++)
        arrli.add(i);

        System.out.println(arrli);

        arrli.remove(3);

        System.out.println(arrli);

        for(int i=0; i< arrli.size(); i++)
            System.out.print(arrli.get(i)+" ");
    }

}
```

Penjelasan Program:

6. Program ini bertujuan untuk memahami penggunaan ArrayList di Java dan menunjukkan cara menambah, menghapus, dan menampilkan elemen.
7. import java.util.ArrayList; → Mengimpor class ArrayList agar bisa digunakan.
8. public class ArrayList1_2511531012 → Nama class program.
9. public static void main(String[] args) → Method utama tempat program dijalankan.
10. int n = 5; → Menentukan jumlah elemen yang akan dimasukkan ke ArrayList.
11. ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer>(n); →Membuat ArrayList bertipe Integer. (n) adalah kapasitas awal (bukan ukuran tetap).
12. Menggunakan perulangan for dari 1 sampai 5:
13. add(i) berfungsi menambahkan elemen ke ArrayList.
14. System.out.println(arrli); → Menampilkan seluruh isi ArrayList.
15. arrli.remove(3); →Menghapus elemen berdasarkan index, index dimulai dari 0.
16. System.out.println(arrli);→Menampilkan isi terbaru ArrayList.
17. Menggunakan perulangan:
    for(int i = 0; i < arrli.size(); i++)
    System.out.print(arrli.get(i) + " ");
    size() → Menghitung jumlah elemen.
    get(i) → Mengambil elemen berdasarkan index.

2.2 DaftarKata_2511531012

```java
package pekan2_2511531012;

import java.util.ArrayList;

public class DaftarKata_2511531012 {
    private final ArrayList<String> data;

    // Konstruktor: inisialisasi list kosong
    public DaftarKata_2511531012() {
        this.data = new ArrayList<>();
    }

    /** Menambahkan elemen di akhir list. */
    public void tambah_2511531012(String elemen) {
        data.add(elemen);
    }

    /** Menambahkan elemen pada indeks tertentu (menyisipkan). */
    public void tambahPada_2511531012(int index, String elemen) {
        data.add(index, elemen);
    }

    /**
     * Mengubah elemen pada posisi 'index' menjadi 'nilaiBaru'.
     * Bertindak sebagai "setter" untuk elemen tertentu.
     */
    public void ubahElemen_2511531012(int index, String nilaiBaru) {
        data.set(index, nilaiBaru);
    }

    /**
     * Menghapus elemen pada posisi 'index' dan mengembalikan nilai yang dihapus.
     */
    public String hapusElemen_2511531012(int index) {
        return data.remove(index);
    }

    /**
     * Melakukan iterasi dan mencetak setiap elemen dalam format: [index] nilai
     * (Metode ini tidak mengembalikan nilai; hanya demonstrasi iterasi).
     */
    public void iterasiCetak_2511531012() {
        for (int i=0; i< data.size();i++) {
            System.out.print(data.get(i)+" ");
        }
    }

    public String get(int index) {
        return data.get(index);
    }
    public String toString() {
        return data.toString();
    }
}
```

Penjelasan Program:

1. public class DaftarKata_2511531012 →Class utama program.
2. private final ArrayList<String> data;
   - Variabel *data* digunakan untuk menyimpan kumpulan kata (String).
   - Bersifat *private* agar tidak bisa diakses langsung dari luar class.
   - *final* berarti referensi tidak dapat diubah setelah inisialisasi.
3. public DaftarKata_2511531012() {
   this.data = new ArrayList<>();} →Konstruktor: inisialisasi list kosong
4. public void tambah_2511531012(String elemen) {
   data.add(elemen);} →Menambahkan elemen di akhir list.
5. public void tambahPada_2511531012(int index, String elemen) {
   data.add(index, elemen);} →Menambahkan elemen pada indeks tertentu (menyisipkan).
6. public void ubahElemen_2511531012(int index, String nilaiBaru) {
   data.set(index, nilaiBaru);} →Mengubah elemen pada posisi 'index' menjadi 'nilaiBaru'. Dan Bertindak sebagai "setter" untuk elemen tertentu.

7. public String hapusElemen_2511531012(int index) {
   return data.remove(index);} → Menghapus elemen berdasarkan index dan mengembalikan nilai yang dihapus.
8. public void iterasiCetak_2511531012() {
   for (int i=0; i< data.size();i++) {
   System.out.print(data.get(i)+" ");}
   }→ Melakukan perulangan untuk menampilkan semua elemen.
9. public String get(int index) {
   return data.get(index);}→ Mengambil elemen berdasarkan index tertentu, untuk mengakses data dari luar class.
10. public String toString() {
    return data.toString();}→ Mengembalikan representasi string dari seluruh isi ArrayList. Memudahkan saat mencetak objek langsung.

2.3 DaftarKataDriver_2511531012

```java
package pekan2_2511531012;

public class DaftarKataDriver_2511531012 {

    public static void main(String[] args) {
        DaftarKata_2511531012 al = new DaftarKata_2511531012();

        // Menambah elemen (akhir)
        al.tambah_2511531012("Kami");
        al.tambah_2511531012("Informatika");

        // Menyisipkan elemen pada indeks 1
        al.tambahPada_2511531012(1, "Mahasiswa");

        // Cetak isi awal
        System.out.println("Awal           : " + al);

        // Mengubah elemen (index 1)
        al.ubahElemen_2511531012(1, "Departemen");
        System.out.println("Setelah Ubah   : " + al);

        // Menghapus elemen (hapus index 0)
        String terhapus = al.hapusElemen_2511531012(0);
        System.out.println("Terhapus       : " + terhapus);
        System.out.println("Setelah Hapus  : " + al);

        // Iterasi pada ArrayList (cetak setiap elemen)
        System.out.print("Iterasi: ");
        al.iterasiCetak_2511531012();
        System.out.println();
    }
}
```

Penjelasan Program:

1. Program ini berfungsi sebagai driver (program utama) untuk menjalankan class DaftarKata_2511531012. Digunakan untuk menguji semua method yang telah dibuat pada class tersebut.
2. DaftarKata_2511531012 al = new DaftarKata_2511531012();
   - Membuat objek al dari class DaftarKata_2511531012.
   - Objek ini digunakan untuk mengakses semua method dalam class tersebut.
3. al.tambah_2511531012("Kami");
   al.tambah_2511531012("Informatika");
   →Menambahkan elemen di akhir ArrayList.
4. al.tambahPada_2511531012(1, "Mahasiswa"); →Menyisipkan elemen pada indeks 1
5. System.out.println("Awal : " + al); →Cetak isi awal

6. al.ubahElemen_2511531012(1, "Departemen");
7. System.out.println("Setelah Ubah : " + al);→ Mengubah elemen pada index 1
8. String terhapus = al.hapusElemen_2511531012(0);
   System.out.println("Terhapus : " + terhapus);
   System.out.println("Setelah Hapus : " + al);
   → Menghapus elemen (hapus index 0)
9. System.out.print("Iterasi: ");
   al.iterasiCetak_2511531012();
   System.out.println();
   → Menampilkan setiap elemen satu per satu menggunakan perulangan.

2.4 Mahasiswa_2511531012

```java
package pekan2_2511531012;

public class Mahasiswa_2511531012 {
    String nim;
    String nama;
    String prodi;
    Mahasiswa_2511531012(String nim, String nama, String prodi){
        this.nim = nim;
        this.nama=nama;
        this.prodi=prodi;
    }
    public String tostring() {
        return "NIM: "+ nim +", Nama:"+ nama+ ",Prodi:"+prodi;
    }

}

```

Penjelasan Program:

1. Class ini digunakan sebagai blueprint (cetakan) untuk membuat objek mahasiswa.
2. Mendeklarasikan atribut: nim,nama, prodi. Ketiga atribut bertipe data String.
3. Mahasiswa_2511531012(String nim, String nama, String prodi){
   this.nim = nim;
   this.nama = nama;
   this.prodi = prodi;}
   → Konstruktor digunakan untuk menginisialisasi objek saat dibuat.
   → Mengisi atribut dengan nilai dari parameter.
4. Method tostring() → Digunakan untuk menampilkan informasi mahasiswa dalam bentuk string. Menggabungkan nilai dari atribut menjadi satu kalimat.

2.5 MahasiswaDriver_2511531012

```java
package pekan2_2511531012;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;
public class MahasiswaDriver_2511531012 {
    public static void tampilkanMenu_2511531012() {
        System.out.println("\nMenu:");
        System.out.println("1. Tambah Mahasiswa");
        System.out.println("2. Tampilkan Semua Mahasiswa");
        System.out.println("3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM");
        System.out.println("4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM");
        System.out.println("5. Keluar");
    }

    public static void tambahMahasiswa_2511531012(ArrayList<Mahasiswa_2511531012>list, Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM: ");
        String nim = sc.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Nama: ");
        String nama = sc.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Prodi: ");
        String prodi = sc.nextLine();
        list.add(new Mahasiswa_2511531012 (nim, nama, prodi));
        System.out.println("Mahasiswa berhasil ditambahkan. ");
    }
    public static void tampilkanSemuaMahasiswa_2511531012(ArrayList<Mahasiswa_2511531012>list) {
        if (list.isEmpty()) {
            System.out.println("Daftar Mahasiswa kosong.");
        } else {
            System.out.println("Data Mahasiswa:");
            for (Mahasiswa_2511531012 mhs : list ) {
                System.out.println(mhs);
            }
        }
    }
    public static void hapusMahasiswa_2511531012(ArrayList<Mahasiswa_2511531012>list, Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM yang akan dihapus:");
        String nimHapus = sc.nextLine();
        boolean removed = list.removeIf(mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus));
        if (removed) {
            System.out.println("Data dengan NIM " + nimHapus + " berhasil dihapus.");
        } else {
            System.out.println("NIM tidak ditemukan.");
        }
    }
    public static void cariMahasiswa_2511531012(ArrayList<Mahasiswa_2511531012>list, Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM yang dicari:");
        String nimCari= sc.nextLine();
        boolean ditemukan = false;

        for (Mahasiswa_2511531012 mhs : list) {
            if (mhs.nim.equals(nimCari)) {
                System.out.println("Hasil Pencarian: "+ mhs);
                ditemukan=true;
                break;
            }
        }
        if(!ditemukan) {
            System.out.println("NIM tidak ada.");
        }
    }
    public static void main (String[] args) {
        ArrayList<Mahasiswa_2511531012>mahasiswaList = new ArrayList<>();
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int choice;

```

```java
        do {
            tampilkanMenu_2511531012();
            System.out.print("Pilih menu:");
            choice = scanner.nextInt();
            scanner.nextLine();

            switch (choice) {
            case 1:
                tambahMahasiswa_2511531012(mahasiswaList, scanner);
                break;
            case 2:
                tampilkanSemuaMahasiswa_2511531012(mahasiswaList);
                break;
            case 3:
                hapusMahasiswa_2511531012(mahasiswaList,scanner);
                break;
            case 4:
                cariMahasiswa_2511531012(mahasiswaList,scanner);
                break;
            case 5:
                System.out.println("Keluar dari program.");
                break;
            default :
                System.out.println("Pilihan tidak valid");
            }

        }while (choice !=5);
        scanner.close();
    }
}
```

Penjelasan Program:

1. public static void tampilkanMenu_2511531012() → Menampilkan pilihan menu ke layar.
2. Method Tambah Mahasiswa → Meminta input: NIM, Nama, Prodi
   list.add(new Mahasiswa_2511531012 (nim, nama, prodi));→ Menambahkan ke ArrayList dengan add().
   Menampilkan pesan berhasil.
3. Method Tampilkan Semua Mahasiswa
   - Mengecek apakah list kosong dengan isEmpty().
   - Jika kosong → tampilkan pesan.
   - Jika tidak → tampilkan semua data menggunakan perulangan for-each:
   - Setiap objek dicetak (menggunakan toString()).
4. Method Hapus Mahasiswa
   - Meminta input NIM yang akan dihapus.
   - list.removeIf(mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus));
     removeIf():
     - Menghapus elemen yang memenuhi kondisi.
     - Menggunakan lambda expression.
   - Jika ditemukan → tampil pesan berhasil.
   - Jika tidak → tampil pesan "NIM tidak ditemukan".
5. Method Cari Mahasiswa
   - Meminta input NIM.
   - Melakukan pencarian dengan perulangan.
   - Jika ditemukan:
     - Menampilkan data mahasiswa
     - Menghentikan loop (break)
   - Jika tidak ditemukan:
     - Menampilkan pesan "NIM tidak ada".

6. Method Main (Program Utama)
   - Membuat:
   - ArrayList<Mahasiswa_2511531012> →untuk menyimpan data
   - Scanner → untuk input user
   - Menggunakan perulangan do-while:
     - Program akan terus berjalan sampai user memilih menu 5 (keluar)
7. Switch Case
   - Digunakan untuk memilih menu:
   - case 1 → tambah mahasiswa
   - case 2 → tampilkan data
   - case 3 → hapus data
   - case 4 → cari data
   - case 5 → keluar
   - default → pilihan tidak valid

BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan ArrayList dalam bahasa pemrograman Java sangat memudahkan dalam pengelolaan data yang bersifat dinamis. ArrayList memungkinkan penambahan, penghapusan, pencarian, dan pengubahan data dengan lebih fleksibel dibandingkan array biasa.

Melalui pembuatan beberapa class seperti DaftarKata, Mahasiswa, dan MahasiswaDriver, praktikum ini juga menunjukkan penerapan konsep Object-Oriented Programming (OOP), yaitu penggunaan class sebagai blueprint dan objek sebagai representasi data. Setiap data dan operasi dikemas dalam method sehingga program menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami.

Selain itu, penggunaan Scanner memungkinkan interaksi langsung dengan pengguna, sehingga program dapat berjalan secara dinamis berdasarkan input. Fitur seperti menu, perulangan, dan percabangan juga membantu dalam mengontrol alur program.

Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pemahaman tentang: penggunaan ArrayList sebagai struktur data dinamis, penerapan konsep OOP (class, objek, method), pengelolaan data dengan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete),Interaksi program dengan pengguna

Dengan demikian, praktikum ini membantu meningkatkan pemahaman dasar dalam pemrograman Java, khususnya dalam pengelolaan data dan pembuatan program yang terstruktur.

DAFTAR PUSTAKA

[1] I. Liem, *Draft Diktat Struktur Data*, Edisi 2008. Bandung, Indonesia: Program Studi Teknik Informatika, Institut Teknologi Bandung, 2008.

Tugas

Kelas ADT Musik (Musik_2511531012)

```java
package pekan2_2511531012;

public class Musik_2511531012 {
    // Atribut (pakai 4 digit terakhir NIM = 1012)
    private String judul_1012;
    private String penyanyi_1012;
    private int durasi_1012;

    // Constructor
    public Musik_2511531012(String judul, String penyanyi, int durasi) {
        this.judul_1012 = judul;
        this.penyanyi_1012 = penyanyi;
        this.durasi_1012 = durasi;
    }

    // Getter
    public String getJudul_1012() {
        return judul_1012;
    }
    public String getPenyanyi_1012() {
        return penyanyi_1012;
    }
    public int getDurasi_1012() {
        return durasi_1012;
    }

    // Setter
    public void setJudul_1012(String judul) {
        this.judul_1012 = judul;
    }
    public void setPenyanyi_1012(String penyanyi) {
        this.penyanyi_1012 = penyanyi;
    }
    public void setDurasi_1012(int durasi) {
        this.durasi_1012 = durasi;
    }

    // toString
    public String toString() {
        return "Judul: " + judul_1012 +
               ", Penyanyi: " + penyanyi_1012 +
               ", Durasi: " + durasi_1012 + " detik";
    }
}
```

Penjelasan Program:

1. Class Musik_2511531012 digunakan sebagai template/blueprint untuk data lagu.
2. Atribut
    - Judul → String
    - Nama → String

- Durasi → Integer

3. Konstruktor → Musik_2511531012(String judul, String penyanyi, int durasi)
   - Digunakan untuk menginisialisasi objek saat dibuat.
   - Nilai atribut langsung diisi saat objek dibuat.
4. Getter (Selektor)
   - getJudul_1012()
   - getPenyanyi_1012()
   - getDurasi_1012()
     - ➔ Digunakan untuk mengambil nilai atribut.
5. Setter (Mutator)
   - setJudul_1012()
   - setPenyanyi_1012()
   - setDurasi_1012()
     - ➔ Digunakan untuk mengubah nilai atribut.
6. Method toString() → Mengubah objek menjadi teks saat dicetak.

Kelas Driver (Playlist_251153101

```java
package pekan2_2511531012;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Playlist_2511531012 {

    public static void tampilkanMenu() {
        System.out.println("\n=== Playlist Musik NIM: 2511531012 ===");
        System.out.println("1. Tambah Lagu");
        System.out.println("2. Lihat Playlist");
        System.out.println("3. Hapus Lagu");
        System.out.println("4. Cek Jumlah Lagu");
        System.out.println("5. Keluar");
        System.out.print("Pilihan: ");
    }

    public static void tambahLagu(ArrayList<Musik_2511531012> list, Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan Judul: ");
        String judul = sc.nextLine();

        System.out.print("Masukkan Penyanyi: ");
        String penyanyi = sc.nextLine();

        System.out.print("Masukkan Durasi (detik): ");
        int durasi = sc.nextInt();
        sc.nextLine();

        list.add(new Musik_2511531012(judul, penyanyi, durasi));
        System.out.println("Data berhasil ditambahkan!");
    }
```

```java
    public static void lihatPlaylist(ArrayList<Musik_2511531012> list) {
        if (list.isEmpty()) {
            System.out.println("Playlist kosong.");
        } else {
            System.out.println("\nDaftar Lagu:");
            for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
                System.out.println((i + 1) + ". " + list.get(i));
            }
        }
    }

    public static void hapusLagu(ArrayList<Musik_2511531012> list, Scanner sc) {
        lihatPlaylist(list);
        if (!list.isEmpty()) {
            System.out.print("Masukkan nomor lagu yang akan dihapus: ");
            int index = sc.nextInt();
            sc.nextLine();

            if (index > 0 && index <= list.size()) {
                list.remove(index - 1);
                System.out.println("Lagu berhasil dihapus.");
            } else {
                System.out.println("Nomor tidak valid.");
            }
        }
    }

    public static void cekJumlah(ArrayList<Musik_2511531012> list) {
        System.out.println("Jumlah lagu dalam playlist: " + list.size());
    }

    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<Musik_2511531012> playlist = new ArrayList<>();
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int pilihan;

        do {
            tampilkanMenu();
            pilihan = sc.nextInt();
            sc.nextLine();

            switch (pilihan) {
                case 1:
                    tambahLagu(playlist, sc);
                    break;
                case 2:
                    lihatPlaylist(playlist);
                    break;
                case 3:
                    hapusLagu(playlist, sc);
                    break;
                case 4:
                    cekJumlah(playlist);
                    break;
                case 5:
                    System.out.println("Keluar dari program.");
                    break;
                default:
                    System.out.println("Pilihan tidak valid.");
            }

        } while (pilihan != 5);

        sc.close();
    }
}
```

Penjelasan Program:

1. Class Playlist_2511531012 digunakan untuk:
    - Mengontrol program

- Menjalankan semua fitur

2. Method tampilkanMenu()

   Menampilkan daftar menu:

   1) Tambah Lagu
   2) Lihat Playlist
   3) Hapus Lagu
   4) Cek Jumlah Lagu
   5) Keluar

3. Method tambahLagu()
   - Meminta input:
     - Judul lagu
     - Penyanyi
     - Durasi
   - Membuat objek:→ new Musik_2511531012(judul, penyanyi, durasi)
   - Menambahkan ke ArrayList dengan add().
   - Menampilkan pesan berhasil.

4. Method lihatPlaylist()
   - Mengecek apakah list kosong:
     - Jika kosong → tampil "Playlist kosong"
     - Jika tidak → tampil semua lagu
   - Menggunakan perulangan:→ for (int i = 0; i < list.size(); i++)
   - Menampilkan data dengan list.get(i).

5. Method hapusLagu()
   - Menampilkan playlist terlebih dahulu.
   - Meminta nomor lagu dari user.
   - Mengecek apakah nomor valid:
   - Jika valid → hapus dengan: → list.remove(index - 1);
   - Jika tidak valid → tampil pesan error.

6. Method cekJumlah()

   Menampilkan jumlah lagu menggunakan: → list.size();

7. Method main() (Program Utama)
   - Membuat:
     - ArrayList playlist → menyimpan lagu

- Scanner → input user

- Menggunakan perulangan do-while agar program terus berjalan.

8. Percabangan Switch-Case

   Mengatur pilihan menu:

   1 → tambah lagu

   2 → lihat playlist

   3 → hapus lagu

   4 → cek jumlah

   5 → keluar

   default → pilihan tidak valid

9. Alur Program

   1) Program dimulai
   2) Menu ditampilkan
   3) User memilih menu
   4) Program menjalankan fitur sesuai pilihan
   5) Kembali ke menu
   6) Berhenti jika pilih keluar

Output

```
=== Playlist Musik NIM: 2511531012 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Jumlah Lagu
5. Keluar
Pilihan: 1
Masukkan Judul: monolog
Masukkan Penyanyi: Pamungkas
Masukkan Durasi (detik): 207
Data berhasil ditambahkan!

=== Playlist Musik NIM: 2511531012 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Jumlah Lagu
5. Keluar
Pilihan:
```